



HCAN-10现场总线适配模块



19010727A03

使用说明书

1.概述

首先，感谢您选择HCAN-10现场总线适配模块！

HCAN-10是汇川技术新一代现场总线适配模块，它与MD880系列产品的HCU控制模块配合使用，可通过CANopen现场总线通讯网络对多传动系统实现组网及远程控制。其具有良好的兼容性，既适用于MD880系列产品，也兼容HE系列产品。

本说明书为HCAN-10现场总线适配模块使用说明书，提供了产品信息、安装、配线组网及基本调试说明。对于初次使用的用户，请务必认真阅读本说明书，若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员以获得帮助。

 功能特点：

- ◆ 支持Node Guard协议，主站可使用此功能查询设备状态。
- ◆ 支持Heartbeat协议，从站定时向主站报告当前状态。
- ◆ 支持PDO过程数据传输，所有数据均为16bit类型。
- ◆ SDO仅支持加速传送机制，每帧最多传输4个通道数据。
- ◆ 所有命令CANID均为DS301预定义连接集默认值。
- ◆ 模块直接安装在HCU控制模块的扩展插槽上，无需外部供电。

 手册获取：

本说明书随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

2.产品信息

◆ 铭牌型号

HCAN - 10

标识	产品系列
HCAN	CAN总线适配

标识	产品类别
10	CANopen总线适配
20	CANopen总线适配

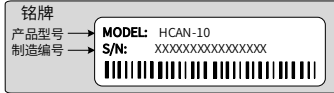


图 1 铭牌型号说明

◆ 规格参数

项目	描述
工作环境温度	-10℃~+55℃
保存环境温度	-40℃~+70℃
环境湿度	5%RH~95%RH（无凝露）
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	卡扣+锁螺丝
防护等级	IP20
散热方式	自然风冷

◆ 产品构成

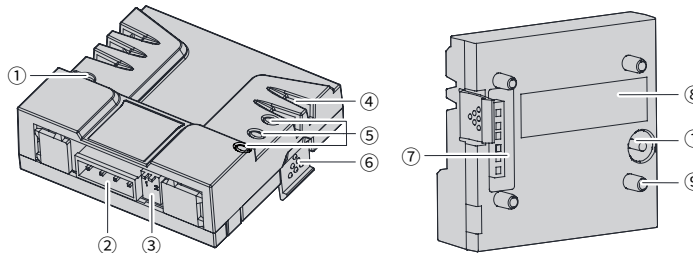


图 2 产品结构示意图

表 1 产品结构说明

序号	名称	说明
①	固定螺丝	与HCU控制模块紧固，保持PE层连接良好
②	总线通信端子	CANopen总线通信端子
③	电阻拨码开关	CAN总线终端匹配电阻
④	散热孔	用于散热
⑤	状态指示灯	显示模块运行状态信息
⑥	卡扣	紧固模块
⑦	插槽端子	与HCU控制模块之间电气连接
⑧	铭牌	包含HCAN-10模块型号和序列号
⑨	导向柱	对齐HCAN-10模块与HCU控制模块，便于安装

3. 安装指导

◆ 安装注意事项

- ① 安装前，请确保HCU控制模块处于断电状态，避免造成HCAN-10模块或HCU控制模块损坏。
- ② 请勿使HCAN-10模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
- ③ 请勿拆解HCAN-10模块，否则可能损坏模块。
- ④ 请使用要求力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

◆ 安装所需工具

在安装过程中可能需要使用下列工具：

- ① 十字螺丝刀，尺寸 1#。
- ② 一字螺丝刀，尺寸 1#。

◆ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本手册提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 2 机械连接		表 3 电气连接	
螺钉	紧固扭矩	螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m	M3	0.55 N·m

◆ 尺寸说明

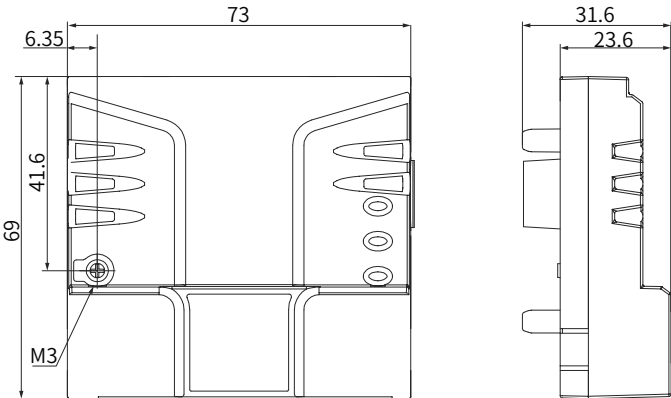
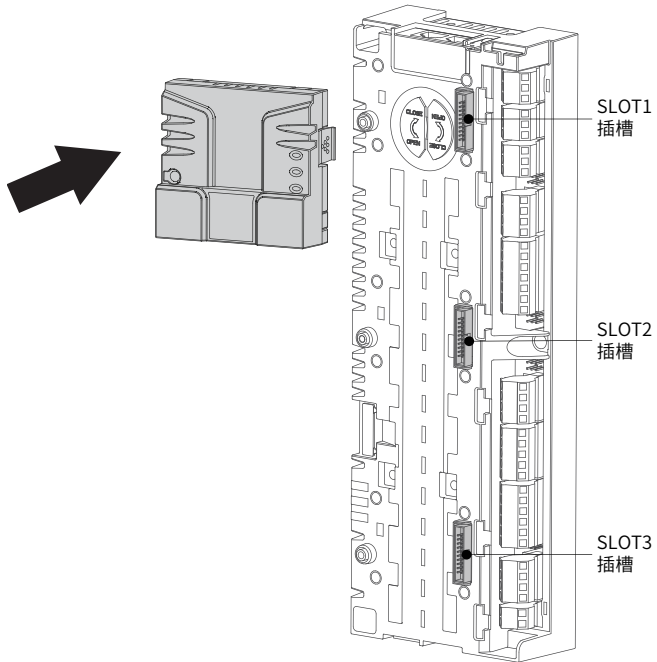


图 3 产品尺寸图（单位：mm）

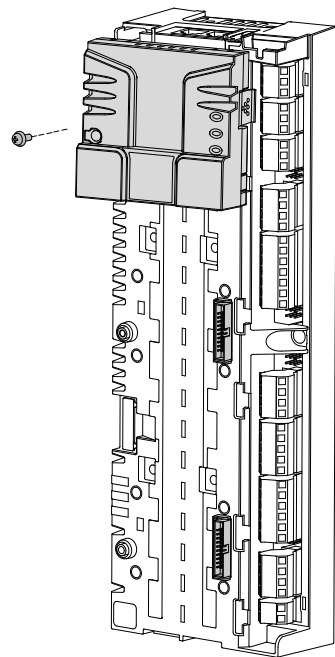
◆ 安装方式：安装于HCU控制模块上

HCAN-10模块可连接到HCU控制模块扩展插槽SLOT1~SLOT3任意一个插槽内，本说明书以安装到SLOT1插槽为例说明。

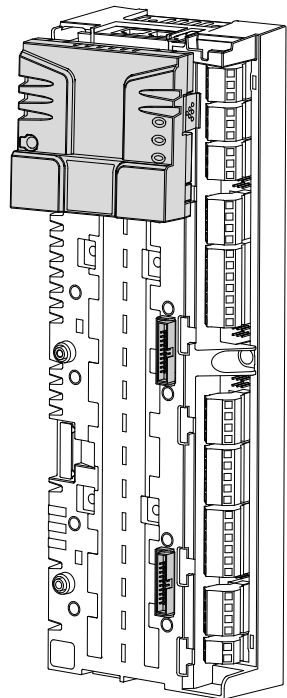
步骤1：将模块置于HCU控制模块SLOT3插槽上。



步骤2：将模块通过4个导向柱导向，而后将1个固定卡扣向内按压推入卡槽，并用1#螺丝刀紧固模块接地螺钉。



步骤3：安装完成。



NOTE

- ◆ 为满足EMC要求和HCAN-10模块的正常运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。
- ◆ HCAN-10模块与HCU控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，电气有效连接。

◆ 拆卸方式

颠倒次序执行上述步骤。

步骤1：用1#螺丝刀拆卸HCAN-10模块的接地螺钉。

步骤2：将HCAN-10模块右侧1个固定卡扣向内按压后向外拉出。

步骤3：将HCAN-10模块拆卸后放入相应位置。

4.线缆连接

◆ 端子及指示灯定义说明

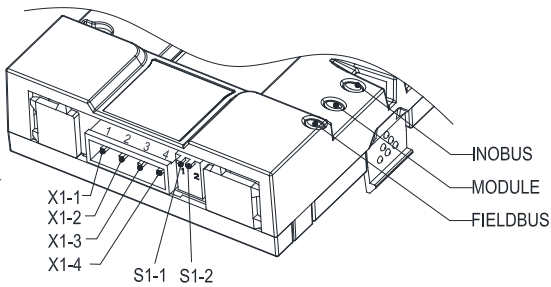


图 4 光纤接口外部连接图

端子说明：

端子管脚	名称	配线	说明
X1-1	PE	接屏蔽层	推荐使用线缆规格：4芯双绞屏蔽线 截面积：0.3mm ² ~2.0mm ²
X1-2	CANH	双绞	
X1-3	CANL		
X1-4	CGND	建议连接	
S1-1	拨码开关1	-	终端匹配电阻选择
S1-2	拨码开关2	-	S1-1和S1-2全在ON位置时有效

端子接线说明：

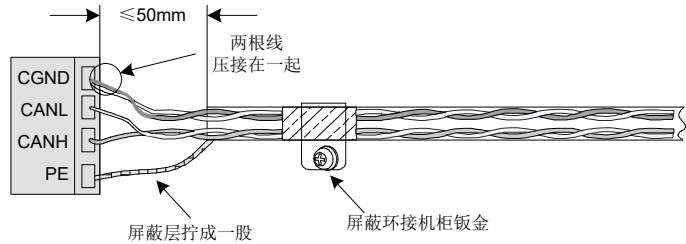


图 5 线缆

指示灯说明：

功能	颜色	故障说明
INOBUS	绿灯闪烁	与HCU控制模块建立通讯中
	绿灯常亮	与HCU控制模块通讯正常
MODULE	绿灯常亮	模块运行正常
	红灯闪烁1次灭1秒	CAN总线被动错误警告
	红灯闪烁2次灭1秒	CANopen心跳超时
	红灯闪烁3次灭1秒	PDO接收长度与配置不一致
	红灯闪烁	通信参数读取中
	红灯常亮	CAN总线脱离
FIELDBUS	绿灯常亮	总线处于运行状态
	绿灯闪烁1次灭1秒	总线处于停止状态
	绿灯闪烁	总线处于预运行状态

◆ 总线拓扑

CAN总线支持节点数量最多63个（不包含主站），组网示意图如下所示。主站与最后一个节点的匹配电阻需要拨到ON位置。

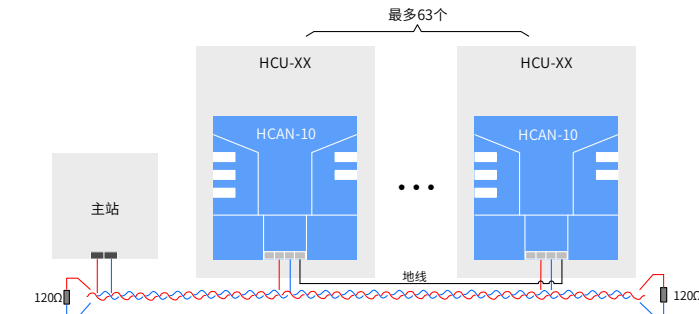


图 6 组网示意图

◆ 总线传输距离

CAN总线的传输距离与波特率、通信电缆有直接关系，最大总线线路长度与波特率的关系如下表：

序号	传输距离	速率	节点数	线径
1	25m	1Mbps	64	0.34 mm²
2	95m	500kbps	64	0.34 mm²
3	560m	100kbps	64	0.50 mm²
4	1100m	50kbps	64	0.75 mm²

5.参数设置

◆ 配置HCAN-10模块

配置步骤如下：

步骤1: A2组查看HCAN-10所在插槽



步骤2: n12-00正确设置HCAN-10插槽



步骤3: 在n12组正确设置站号、波特率和通讯超时时间



步骤4: n1-00或n2-00设置为3，选择CANopen模块



步骤5: n1组或n2组设置输入输出数据



步骤6: 重新上HCU控制电

◆ HCAN-10模块相关参数说明

说明：本手册以HCU-50控制模块为例，对HCAN-10相关参数进行说明，其他HCU控制模块对应HCAN-10相关参数，请参阅对应的HCU控制模块相关软件手册。

1) 查看HCAN-10版本信息和插槽位置

参数	名称	说明
A2-11~A2-24	扩展插槽模块类型 和软件版本号	查看各扩展插槽连接扩展卡类型和版本号

2) HCAN-10基本参数设置

参数	名称	说明
n12-00	扩展插槽选择	设置HCAN-10所在扩展插槽
		0:不使能
		1:扩展插槽1_1 2:扩展插槽1_2 3:扩展插槽1_3
		4:扩展插槽2_1 5:扩展插槽2_2 6:扩展插槽2_3
		7:扩展插槽3_1
n12-01	模块在线状态	显示n12-00设置插槽内HCAN-10是否在线 0:不在线 1:在线
n12-02	CANopen节点地址	设置本机节点地址，有效范围为1~63，0为无效地址
n12-03	CANopen通讯波特率	设置CAN网络通讯波特率
		0:20kbps
		1:50kbps
		2:100kbps
		3:125kbps
		4:250kbps
n12-09	通讯超时时间	5:500kbps
		6:1Mbps
		设置通讯中断超时检测时间，设置为0时不使能断线检测。 0.0 ~ 60.0s

3) 总线适配器参数

HCU支持2个总线适配器，分别为总线适配器A、总线适配器B，用于处理HCU和HCAN-10之间的交互数据；2个总线适配器完全独立，可将HCAN-10与任一总线适配器相关联。

● 总线适配器A相关参数说明：

参数	名称	说明
n1-00	总线适配器配套总线类型	选择总线适配器A关联的通讯模块类型 3: CANopen模块
n1-04~ n1-19	过程数据输出（16个）	设置由HCAN-10发送的数据源
n1-20~ n1-35	过程数据输出基值（16个）	设置由HCAN-10发送的数据标么基值
n1-36~ n1-51	过程数据输入基值（16个）	设置HCAN-10接收的数据标么基值
n1-52~n1-67	过程数据输出数据（16个）	显示由HCAN-10发送的数据值
n1-68~n1-83	过程数据输入数据（16个）	显示HCAN-10接收的原始数据值
U5-44~U5-59	总线适配器A接收过程数据（16个）	显示HCAN-10接收并经过标么转化后的数据值，通过连接器参数配置，可用于HCU控制
U2-00~U2-15	总线适配器A接收过程数据1	显示总线适配器A接收过程数据1的各bit位状态

● 总线适配器B相关参数说明：

参数	名称	说明
n2-00	总线适配器配套总线类型	选择总线适配器B关联的通讯模块类型 3: CANopen模块
n2-04~n2-19	过程数据输出（16个）	设置由HCAN-10发送的数据源
n2-20~n2-35	过程数据输出基值（16个）	设置由HCAN-10发送的数据标么基值
n2-36~n2-51	过程数据输入基值（16个）	设置HCAN-10接收的数据标么基值
n2-52~n2-67	过程数据输出数据（16个）	显示由HCAN-10发送的数据值
n2-68~n2-83	过程数据输入数据（16个）	显示HCAN-10接收的原始数据值
U5-60~U5-75	总线适配器B接收过程数据（16个）	显示HCAN-10接收并经过标么转化后的数据值，可用于HCU控制
U2-16~U2-31	总线适配器B接收过程数据1	显示总线适配器B接收过程数据1的各bit位状态

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条型码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：：	
	记录人：	

